Comunicación de Datos – 86.12
Redes de Comunicaciones – TB067
Parcial – 2024-05-06
Solución

Las soluciones presentadas no están necesariamente verificadas.
Ante dudas consulte con el docente.
Las mismas contienen lo que se entiende como ítems que pueden representar mayor dificultad, por lo tanto pueden estar incompletas

1. Responder acerca de la captura:
   (a) ¿Quién hizo la consulta? ¿Y quién responde? (Indicar nombre e IP donde sea posible)
   (b) ¿Cuál es la resolución? (¿Qué se solicita? ¿se obtiene respuesta?)
   (c) ¿Es una respuesta autoritativa? Si lo es, indicar el server. Sino, indicar el server a consultar.

```
> Internet Protocol Version 4, Src: dns.google (8.8.8.8), Dst: 192.168.150.118 (192.168.150.118)
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 65313
v Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0x000a
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 1
    Additional RRs: 0
  v Queries
    v fcen.uba.ar: type AAAA, class IN
        Name: fcen.uba.ar
        [Name Length: 11]
        [Label Count: 3]
        Type: AAAA (28) (IP6 Address)
        Class: IN (0x0001)
  v Authoritative nameservers
    v fcen.uba.ar: type SOA, class IN, mname ns1.fcen.uba.ar
        Name: fcen.uba.ar
        Type: SOA (6) (Start Of a zone of Authority)
        Class: IN (0x0001)
        Time to live: 60 (1 minute)
        Data length: 32
        Primary name server: ns1.fcen.uba.ar
        Responsible authority's mailbox: ccc.fcen.uba.ar
        Serial Number: 2024041201
        Refresh Interval: 7200 (2 hours)
        Retry Interval: 900 (15 minutes)
        Expire limit: 2419200 (28 days)
        Minimum TTL: 60 (1 minute)
    [Request In: 629]
    [Time: 0.132363000 seconds]
```

Solución:

(a) 192.168.150.118 hace una sola consulta DNS a dns.google (8.8.8.8).

(b) Hay un query: Solicita la dirección IPv6 de fcen.uba.ar. No hay respuesta conteniendo ese registro AAAA.

(c) La respuesta no es autoritativa. El server 8.8.8.8 responde que no conoce el registro solicitado, pero que se puede obtener de ns1.fcen.uba.ar, el cual es el servidor autoritativo (SOA)

2. Considerando una sesión TCP activa cuya ventana de congestión es igual a 20 kbytes en el extremo que tiene datos para enviar; y la ventana que publica el extremo que está recibiendo segmentos en dicho momento es de 20 kbytes, valor que comprende el tamaño de buffer máximo para dicha aplicación:

(a) ¿Cuál será la ventana publicada por dicho extremo si se le enviaron 10 segmentos de manera exitosa y validó 2 de dichos segmentos mediante ACK? Suponer que los segmentos se envían con longitud igual al MSS = 2 kbytes.

(b) ¿Cuántos bytes más se podrán enviar? ¿En cuántos segmentos?

Solución:

(a) 4 kbytes si se considera que han arribado los 20kbytes. 20kbytes si se considera que al momento de validar sólo habían arribado 4kbytes.

(b) 2 segmentos de 2kbytes cada uno.

3. ¿Verdadero(V) o Falso(F)? justifique sus respuestas sobre ICMP.

(a) ____**F**____ICMP es un protocolo de transporte porque se encapsula sobre IP.

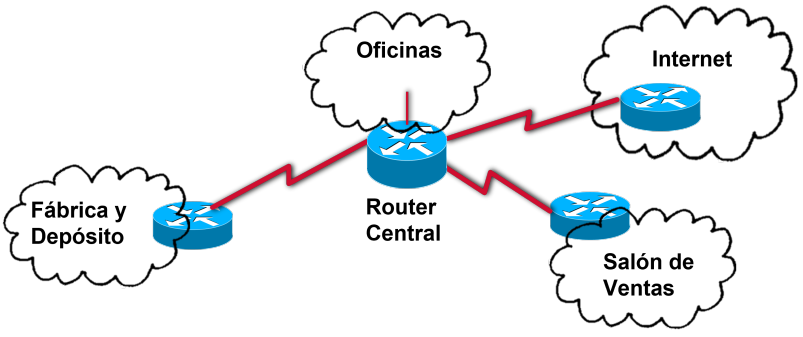
(b) ____**F**____Ante la recepción de un mensaje ICMP de TTL agotado, el nodo retransmite el datagrama con un TTL mayor.

(c) ____**F**____Si con Ping no se obtienen respuestas que permitan estimar el RTT, entonces se considera que el destino está inalcanzable.

(d) ____**V**____ La recepción de un mensaje ICMP de Network Unreachable asegura que no hay un camino hasta el destino.

Solución: *Consultar bibliografía*

4. A partir del bloque IP 165.36.68.0/25 hacer un esquema de direccionamiento para atender las necesidades de una empresa que tiene un router central y sitios como se ve en la imagen: *Fábrica y depósito*, donde hay 20 puestos, *Oficinas*, 40 puestos, y *Salón de ventas*, 20 puestos.



(a) Para cada subred, indicar dirección de subred, rango asignable y si queda numeración sin asignar.

(b) Suponer que el router tiene una 4ta interface conectada al proveedor de servicios de Internet. Esta interface tiene la dirección 200.200.200.4/30.
Indicar el contenido mínimo de la tabla de ruteo del router y de la de un puesto en el salón de ventas de modo que pueda alcanzar cualquier destino.

Solución:

(a) Con un /25 no es posible satisfacer los requerimientos. Sí es posible si se consideran 20 puestos en las Oficinas.

(b) El router central tiene 6 rutas. Un puesto en la sala de ventas tiene 2 rutas.

5. Sea la siguiente trama capturada con Wireshark, la cual carga un datagrama a partir del byte 15.

```
10 3d 1c f8 26 90 d4 ca  6d bb 85 f5 08 00 45 00
07 ec 00 00 00 00 3a 11  d2 63 8e fb 86 43 c8 a8
96 76 01 bb c6 35 02 18  32 93 ...
```

(a) Identificar las direcciones IP de origen y destino. Indicar los valores de: TTL, TOS, Header length y Total length.

(b) Suponer que a continuación este datagrama debe ser despachado sobre un enlace cuyo MTU=1500. Indicar, para cada fragmento generado, todos los campos de los encabezados.

Solución:

```
Datagrama original:

Internet Protocol Version 4, Src: 142.251.134.67, Dst: 192.168.150.118
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 2028
    Identification: 0x0000 (0)
    000. .... = Flags: 0x0, Fragmentation allowed
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 58
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0xd263 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 142.251.134.67
    Destination Address: 200.168.150.118
```